Rotation et trajectoires

Robotique – Grade 8 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 16 au 20 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Rotation et trajectoires du mBot
Classe / effectif	Grade 8, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec mBlock 5, robot connecté. — Un mBot par binôme, chargé. — Du ruban de masquage, un rapporteur ou une feuille avec un angle de 90° dessiné pour mesurer les rotations. — Un tableur ou un document partagé pour relever les mesures.
Pré-requis	Séance 2 : `avancer, attendre, arrêter`, puissance et durée. Angles en degrés (90°, 180°).

Préparation avant le cours (environ 40 min)

1. Tracer au sol un repère de départ avec une croix et une ligne d'orientation (flèche au ruban).
2. Préparer les gabarits d'angle de 90° et de 180° (cartons).
3. Préparer les fichiers des annexes C à E et le formulaire de sortie.
4. Vérifier la charge des batteries : les rotations sont très sensibles à la tension.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Réaliser des rotations précises.

— Programmer un parcours simple.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— d'expliquer comment un robot tourne (roues à des vitesses différentes ou opposées) ;

— de calibrer une rotation de 90° par essais successifs ;

— de programmer un parcours composé de plusieurs segments et virages (L, U, carré).

Compétences numériques : calibrer par essais, noter les paramètres, enregistrer plusieurs versions d'un programme.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Guider un robot humain les yeux fermés	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Comment tourne un robot	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Calibrer 90° en collectif, puis un parcours en L en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : le robot humain aux yeux fermés — 0 – 10 min

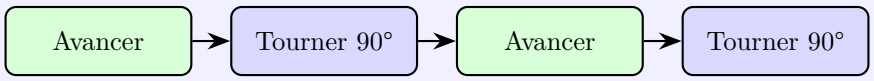
1. (6 min) Un élève ferme les yeux (ou porte un bandeau) et doit atteindre une chaise. La classe donne des instructions précises avec seulement : *avance de N pas*, *tourne de 90° à droite*, *tourne de 90° à gauche*.
2. (4 min) Question-problème : **« Comment un robot sait-il de combien il a tourné ? »** Noter : il n'a pas d'yeux, il compte le temps.

2. Mini-leçon : tourner — 10 – 30 min

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : deux façons de tourner.

	Rotation sur place	Virage en avançant
Roues	L'une avance, l'autre recule	Les deux avancent, l'une plus vite
Résultat	Le robot pivote autour de son centre	Le robot trace une courbe
Usage	Angles précis (90°)	Trajectoires courbes (cercle)

Temps 2 : un angle = une durée. À puissance fixe, l'angle dépend de la durée de rotation. Il faut **calibrer** : par essais, trouver la durée pour 90°.
Temps 3 : la démarche de calibrage. Essai à 0,5 s, mesurer l'angle, ajuster par proportion (si 0,5 s donne 60°, alors environ 0,75 s pour 90°).
Temps 4 : un parcours est une suite de segments.



Différenciation et besoins particuliers

Montrer le virage avec une main (la paume pour le robot). Donner un gabarit d'angle en carton. Garder le tableau des essais affiché.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B.
3a. Calibrer 90° en collectif (12 min). Rotation sur place à puissance 50 % pendant 0,5 s sur le robot de démonstration. Mesurer l'angle avec le gabarit. Ajuster ensemble la durée.
3b. Parcours en L en binômes (18 min). Programmer : avancer, tourner de 90° (avec la durée calibrée), avancer. Alternance des rôles.
Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le programme de la rotation du 3a et le tableau d'essais	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *L'angle est-il trop grand ou trop petit ? Que modifies-tu ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant réalise un essai avec le binôme, qui ajuste ensuite	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Marquer le départ et l'orientation avec du ruban pour que chaque essai soit comparable. Accepter une erreur d'environ 10° au début.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Chaque élève prépare son programme seul. Les essais se font par binôme sur le sol, à tour de rôle.

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Parcours en L avec durées données dans une banque (rotation 0,5 s, 0,6 s, 0,7 s). Choisir la bonne rotation par essai, puis compléter un tableau d'essais.	Annexe C
B : au niveau	Programmer un carré de 40 cm de côté et revenir au point de départ. Calibrer la rotation et noter l'écart d'arrivée.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Programmer un parcours en U puis un cercle (virage : roue gauche et roue droite à des puissances différentes). Utiliser la boucle `répéter` pour le carré et expliquer pourquoi l'erreur s'accumule.	Annexe E

Plan B si le robot ne tourne pas comme prévu : vérifier le niveau des batteries, la surface (le tapis modifie la rotation) et refaire le calibrage.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   — **Groupe A** : un élève montre son parcours en L et décrit comment il a trouvé la bonne

durée. Valoriser l'essai-correction.

— **Groupe B** : un binôme présente son carré et l'écart à l'arrivée. Valoriser l'honnêteté de la mesure.

— **Groupe C** : un élève explique pourquoi l'erreur s'accumule dans une boucle. Valoriser le raisonnement.

3. (4 min) Conclusion : *un robot tourne avec la différence de vitesse de ses roues ; l'angle se règle par la durée et se calibre par essais.*

6. Clôture : exit ticket **110 – 120 min**

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Comment fait-on tourner le mBot sur place ?
2. Que fais-tu si ton robot tourne trop (plus de 90°) ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Rotation et trajectoires

Nom : _____ Date : _____

Tourner = faire tourner les roues à des vitesses différentes. **L'angle** dépend de la **durée** : on **calibre** par essais.

	Rotation sur place	Virage en avançant
Roues	Sens opposés	Même sens, vitesses différentes
Résultat	Pivote sur place	Courbe

Un virage de 90° (durée à calibrer)

```
tourner à droite à la puissance 50 %
attendre ..................................................................... secondes
arrêter les moteurs
```

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : rotation et parcours Nom : _____ Date : _____

3a. Calibrer 90°

Essai	Durée (s)	Angle mesuré (°)	Trop grand / trop petit ?
1	0,5		
2			
3			

3b. Parcours en L (en binôme)

Avancer ..... s, tourner ..... s, avancer ..... s.

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le programme et le tableau d'essais.
Aide 2 : L'angle est-il trop grand ou trop petit ? Que modifies-tu ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de faire un essai avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : je choisis la bonne rotation Nom : _____ Date : _____

Banque de durées de rotation : 0,5 s, 0,6 s, 0,7 s.

Essai	Durée choisie	Le robot tourne…
1		☐ trop ☐ juste ☐ pas assez
2		☐ trop ☐ juste ☐ pas assez
3		☐ trop ☐ juste ☐ pas assez

Parcours en L

Ma durée de rotation : ..... s. Mon parcours réussi : ☐ oui ☐ non

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : le carré Nom : _____ Date : _____

Essai	Durée avancer (s)	Durée rotation (s)	Écart à l'arrivée (cm)
1			
2			
3			

Questions

1. Le robot revient-il exactement au départ ? Pourquoi ? .....
2. Quel est l'angle de rotation pour un triangle équilatéral ? .....

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : parcours en U et cercle

Nom : _____ Date : _____

Mission 1 : parcours en U (avancer, tourner 90°, avancer, tourner 90°, avancer).

Mission 2 : cercle : puissance gauche 60 %, puissance droite 30 %. Relève le diamètre obtenu : cm.

Réglage	Puissance gauche / droite	Diamètre mesuré
Essai 1		
Essai 2		

Question : pourquoi l'erreur d'angle s'accumule-t-elle quand on répète quatre fois la rotation ?

Défi bonus : que se passe-t-il quand la différence de puissance augmente ?

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

Valeurs indicatives : la durée de 90° est souvent comprise entre 0,5 et 0,8 s à 50 %, mais elle dépend du robot, de la batterie et du sol. Ajustement proportionnel de la durée.

Annexe C

La bonne durée est celle qui fait tourner d'environ 90° ; la banque est à adapter après essai des robots de la classe.

Annexe D

Le robot ne revient pas exactement au départ : petite erreur de rotation et de distance qui se cumulent. Triangle équilatéral : rotation de 120°.

Annexe E

Cercle : plus la différence de puissance est grande, plus le cercle est petit. Chaque rotation a une erreur, qui est multipliée par le nombre de répétitions.
Critères de réussite : tableau d'essais complet, explication de l'erreur cumulée, au moins un parcours abouti.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : rotation et trajectoires Nom : _____ Date : _____

1. Comment fait-on tourner le mBot sur place ?

_____

2. Que fais-tu si ton robot tourne trop (plus de 90°) ?

_____

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. Un moteur dans un sens et l'autre dans l'autre sens. 2. Diminuer la durée de rotation.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Rotation calibrée	Parcours abouti	Explication de l'erreur	Groupe suivant